

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC

Cognitive Assessment System

~1.2 triệu người Việt Nam ≥ 60 tuổi có nguy cơ

<1% được sàng lọc định kỳ

MỤC TIÊU & CHỈ TIÊU THÀNH CÔNG

- • Độ nhạy $\geq 95\%$ (Sensitivity)
- • Độ đặc hiệu $\geq 85\%$ (AUC)
- • Sai số trung bình ≤ 2.5 điểm (MAE)
- • Độ chính xác chuyển đổi $\leq 10\%$ (WER)
- • Thời gian xử lý < 30 giây
- • Độ tin cậy $\geq 90\%$ trên nhiều vùng miền

PIPELINE HỆ THỐNG

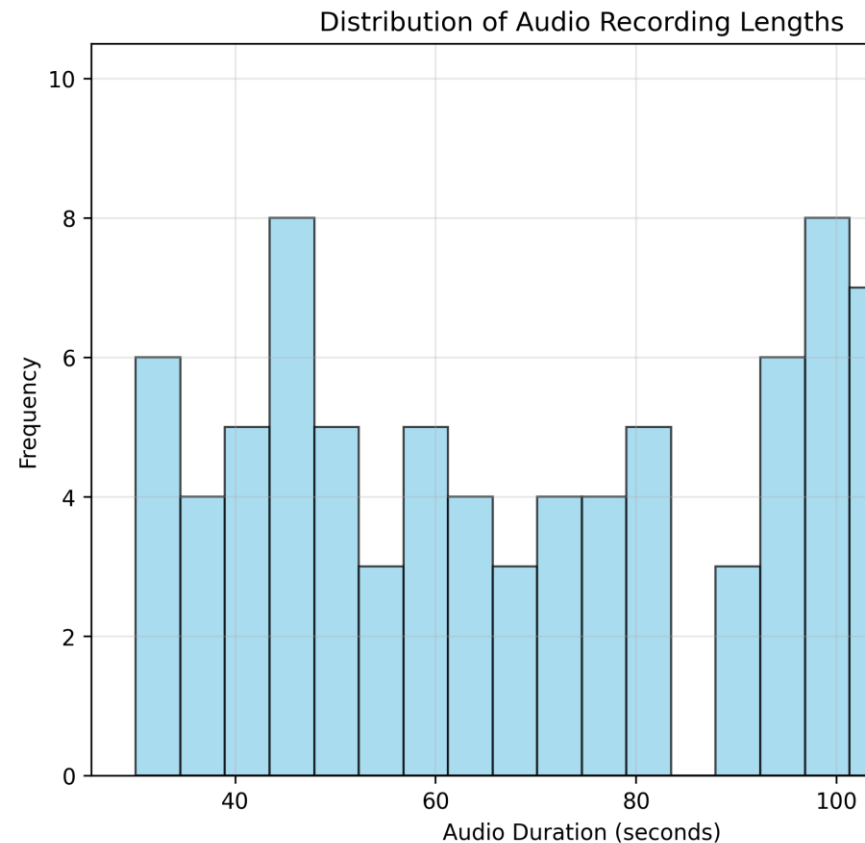
- Thu âm giọng nói tự nhiên
- Chuyển đổi ASR (OpenAI/Gemini)
- Trích xuất đặc trưng âm thanh
- Phân tích ngôn ngữ (GPT-4)
- Mô hình ML 2-tier (SVM + XGBoost)
- Báo cáo kết quả chi tiết

PIPELINE SCHEMATIC PLACE

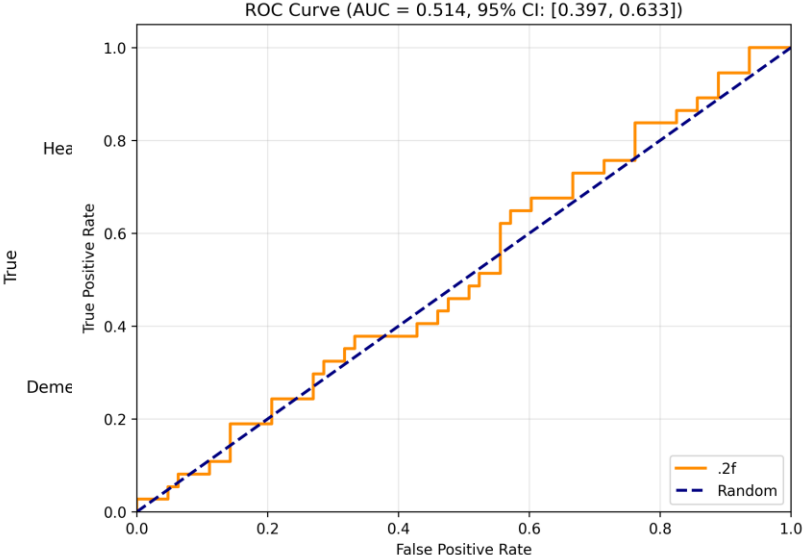
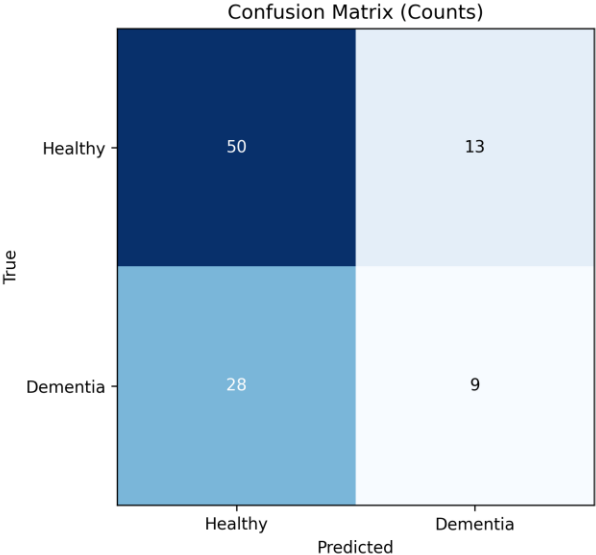
Audio → ASR → Features → ML

DỮ LIỆU & MẪU THỬ

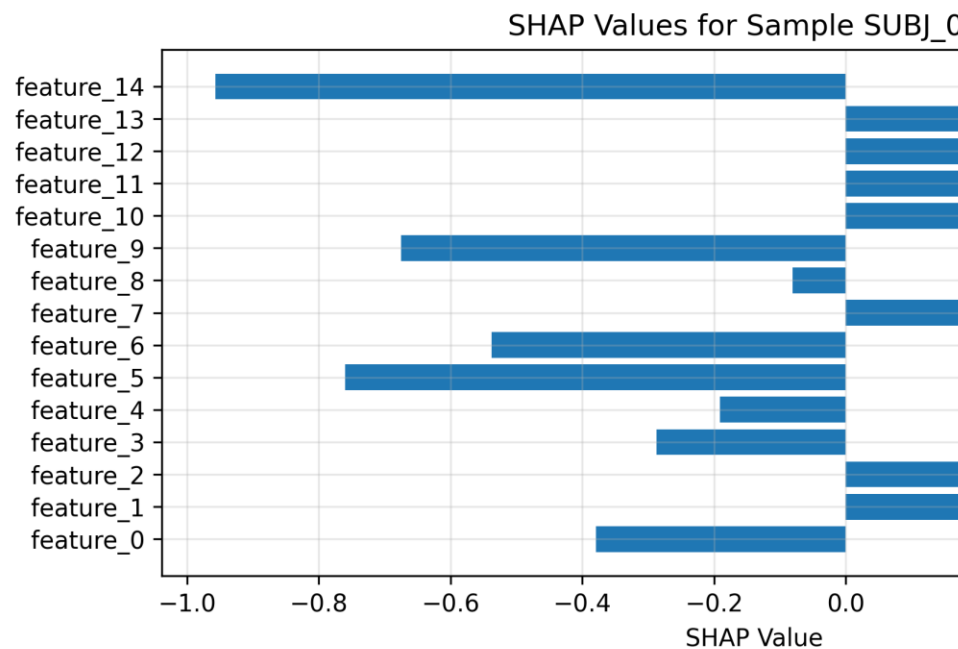
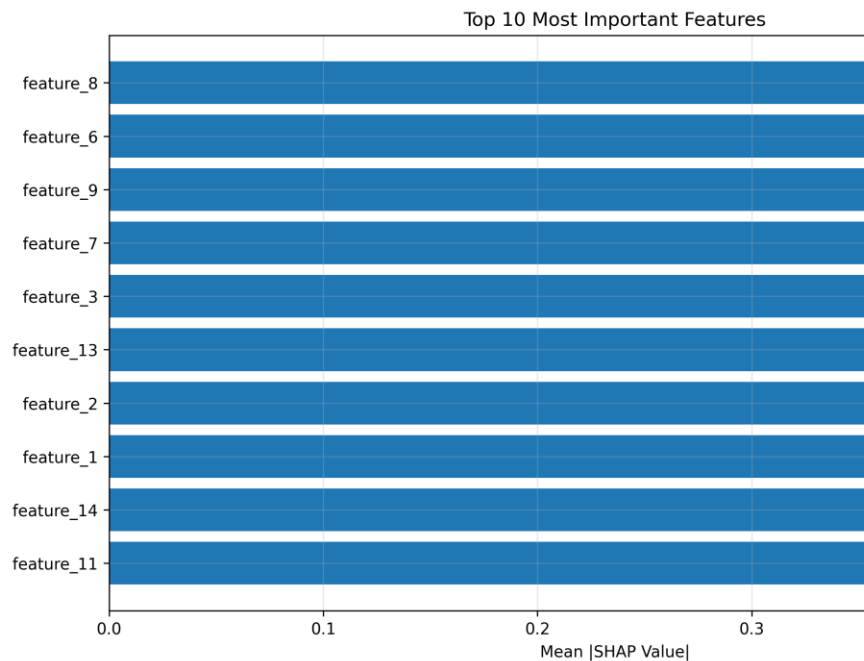
- Nguồn: ADRess/DementiaBank + Pilot
- Quy mô: $n \approx 237$ người
- Độ tuổi: 50-95 (trung bình 72)
- Phân bố vùng miền: Bắc-Trung-Nam
- Cân bằng giới tính: 52% nữ, 48% nam
- Thời lượng ghi âm: 30-120 giây



KẾT QUẢ CHÍNH



GIẢI THÍCH KẾT QUẢ (SHAP)



DEMO HỆ THỐNG

- Video demo 30 giây
- Mẫu transcript từ nhiều vùng
- Chạy thử nghiệm với dữ liệu thực tế
- Lệnh chạy: `python run_demo.py --aud ensemble.pkl --out report.pdf`

Sample Transcripts from Different Regions and Cogni

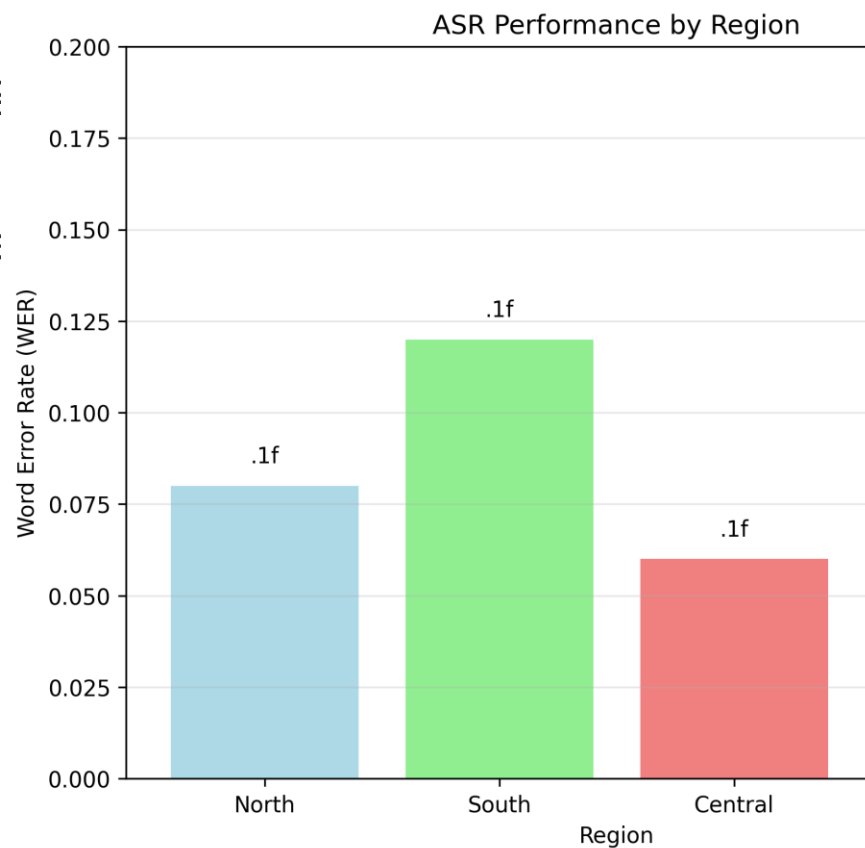
ID	Region	Label
SUBJ_001	North	Healthy
SUBJ_002	South	MCI
SUBJ_003	Central	Dementia
SUBJ_004	North	Healthy
SUBJ_005	South	MCI

LỘ TRÌNH PILOT

- • 0-3 tháng: Thu thập dữ liệu mở rộng
- • 3-6 tháng: Tối ưu mô hình vùng miền
- • 6-12 tháng: Triển khai rộng, theo dõi hiệu quả
- • Mục tiêu: 5 bệnh viện, 1000 bệnh nhân

RỦI RO & BIỆN PHÁP

- Thiếu dữ liệu đa dạng vùng miền
- Độ chính xác ASR với giọng địa phương
- Chất lượng dữ liệu nhãn ban đầu
- Biện pháp: Thu thập bổ sung, fine-tune



KẾT LUẬN & KẾT HỢP

- Hợp tác với bệnh viện để triển khai pilot
 - Tài trợ nghiên cứu mở rộng
 - Phát triển giải pháp toàn diện cho cộng đồng
- Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!